

東北大学 土木系 院試 基礎科目

鈴木 *

目次

1	2000 秋	2
1.1	微分積分	2
1.2	線形代数	5

* <https://github.com/suzuyuyuyu>

■ 2000 秋

■ 微分積分

問 1

微分せよ。

$$y(x) = \sin(\cos x) \tag{1.1}$$

解答.

$$y'(x) = -\cos(\cos x) \sin x \tag{1.2}$$

問 2

関数 $f(x, y)$ が

$$\nabla^2 f = 0, \quad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \quad (1.3)$$

を満たしているとき、次の値を求めよ。

$$\nabla^4(yf), \quad \nabla^4 = \nabla^2 \cdot \nabla^2 \quad (1.4)$$

問 3

積分せよ。

(1) $\int x\sqrt{4x^2+9}dx$

(2) $\int \frac{1}{a^2-x^2}dx$

■ 線形代数

問 1

| $n \times n$ の行列 $[A]^2 = [A][A]$ の逆が $n \times n$ の行列 $[B]$ のとき、 $[A]$ の逆が $[AB]$ であることを示せ。

問 2

ベクトル $[d]^T = [1 \ -1 \ 1]$ と次の 3×3 の正方行列 $[C]$ について以下の問いに答えよ。

$$[C] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

- (1) 行列 $[C]$ の行列式の値 ($\det([C])$) と階数 ($\text{rank}([C])$) を求めよ。
- (2) 次の各演算を行え。
 - (a) $[d]^T[d]$
 - (b) $[d][d]^T$
 - (c) $([C][d])^T[d]$

問 3

次の行列について以下の問いに答えよ。

$$[\mathbf{A}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (1.6)$$

- (1) すべての固有値とその重複度を求めよ。
- (2) 対応する固有ベクトルを求めよ。
- (3) 固有値を用いてこの行列 $[\mathbf{A}]$ を対角化せよ。